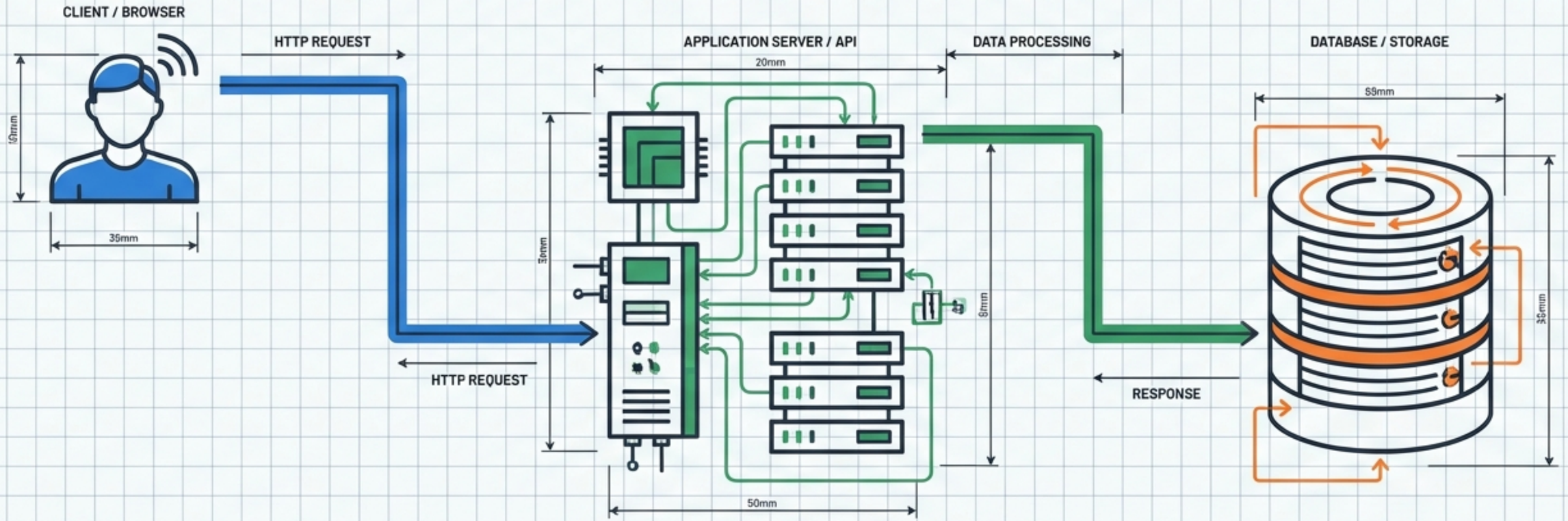
O Mapa de Execução Full Stack

O guia visual definitivo para organizar o caos, dominar os fundamentos e construir seu primeiro projeto real.



Gemini Notebook

O Alvo: A Arquitetura do Sistema de Registros

Frontend (O que o usuário vê)

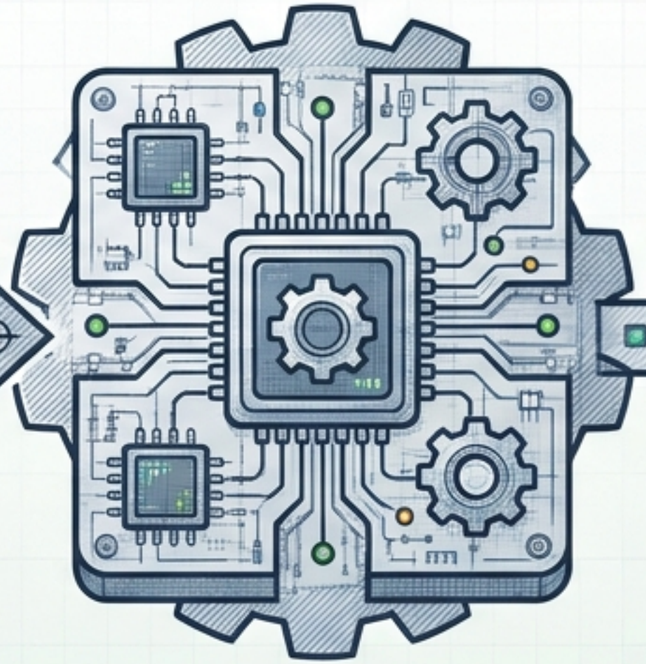
HTML5
(Estrutura)

CSS3
(Estilo/Grid)

JavaScript
(Eventos)

Backend (O cérebro)

1. Usuário preenche form

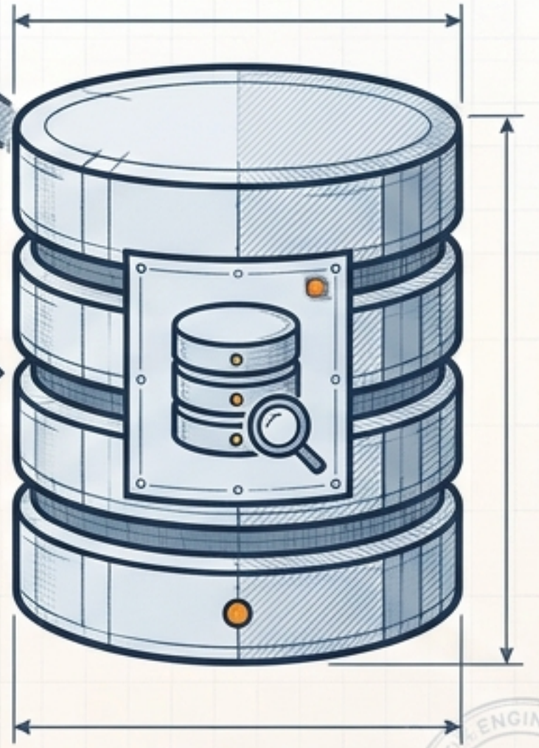


Node.js + Express
Processamento e Regras de Negócio

2. API processa requisição e aplica regras

3. Banco persiste dados e retorna sucesso

Banco de Dados (A memória)

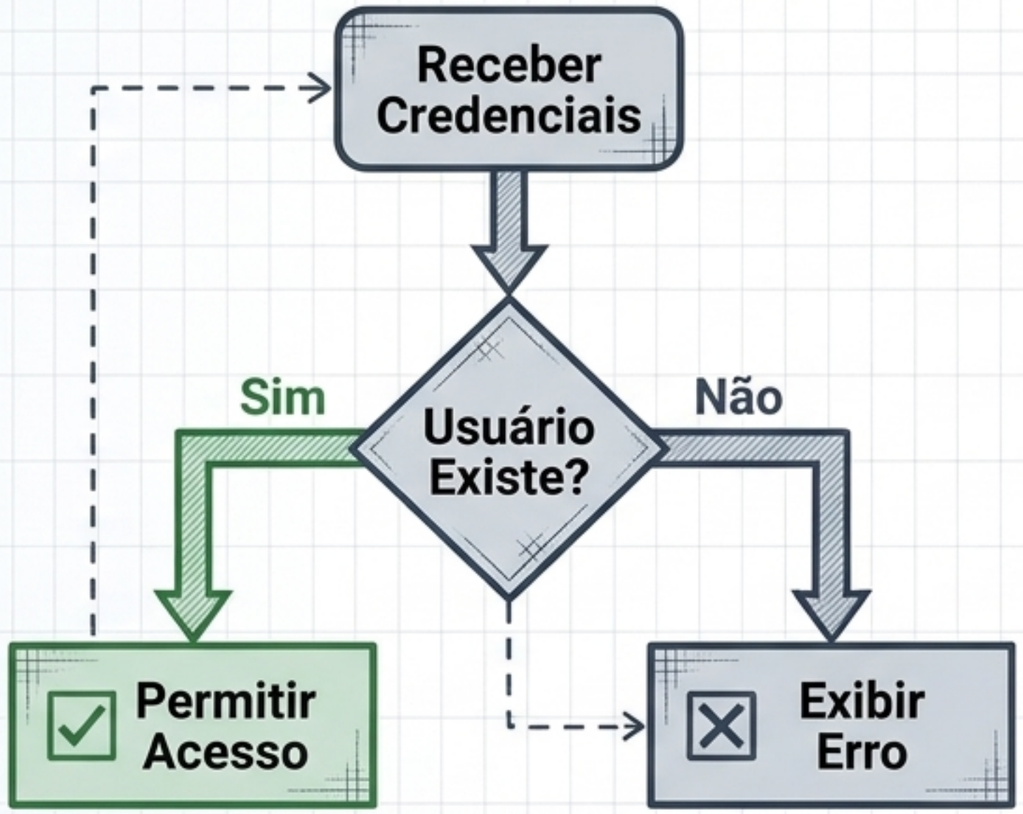


MySQL
Armazenamento de longo prazo

Gemini Notebook

Fase 0: O Alicerce do Pensamento Computacional

O Modelo Mental (Fluxograma)



A Instrução (Pseudocódigo)

Variáveis: Espaços reservados na memória

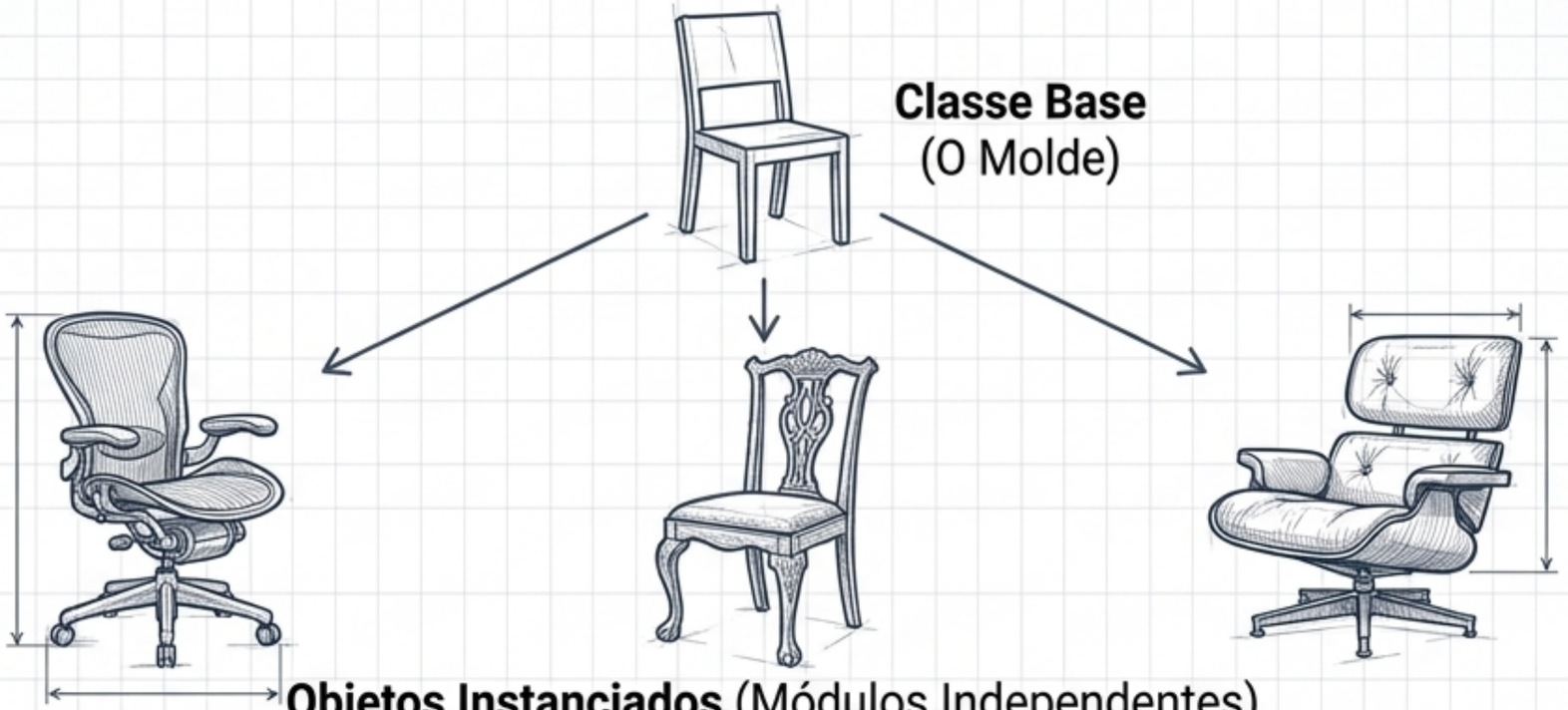
```
1  variavel login_valido = falso
2
3  escolha (opcao):
4    caso 1: escreva('Redirecionando...')
5    caso 2: escreva('Acesso Negado')
6
```

Condicionais: Tomada de decisão

Funções: Blocos reutilizáveis

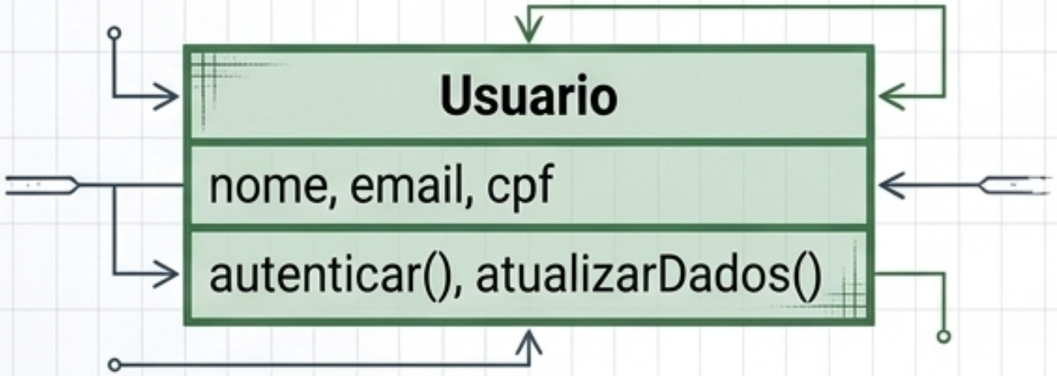
Gemini Notebook

Evolução Estrutural: Orientação a Objetos e Arquitetura Limpa



Classe Base
(O Molde)

Objetos Instanciados (Módulos Independentes)



Regra de Ouro (Robert C. Martin):

O objetivo da Arquitetura Limpa é separar as Regras de Negócio da Interface e do Banco de Dados. Detalhes (como a UI) não devem ditar a lógica principal do sistema.

Gemini Notebook

Matriz de Decisão: Escolhendo o Motor do Backend

Linguagem/Framework	Curva de Aprendizado	Melhor Caso de Uso
Node.js (Express)	Rápida (Usa JS do Front)	APIs rápidas e ecossistema unificado
Python (Flask/Django)	Rápida/Média	Ciência de Dados, IA e automação
Java / C#	Íngreme	Sistemas corporativos robustos

☑ **Aviso Estratégico:** Escolha **APENAS UMA** linguagem para o projeto inicial. Para o nosso 'Sistema de Registros', usaremos Node.js (Express) para unificar a sintaxe (JavaScript) de ponta a ponta.

Gemini Notebook

Fase 1: A Anatomia Funcional do Frontend

Esqueleto (HTML5)
Semântica e estrutura base da página.



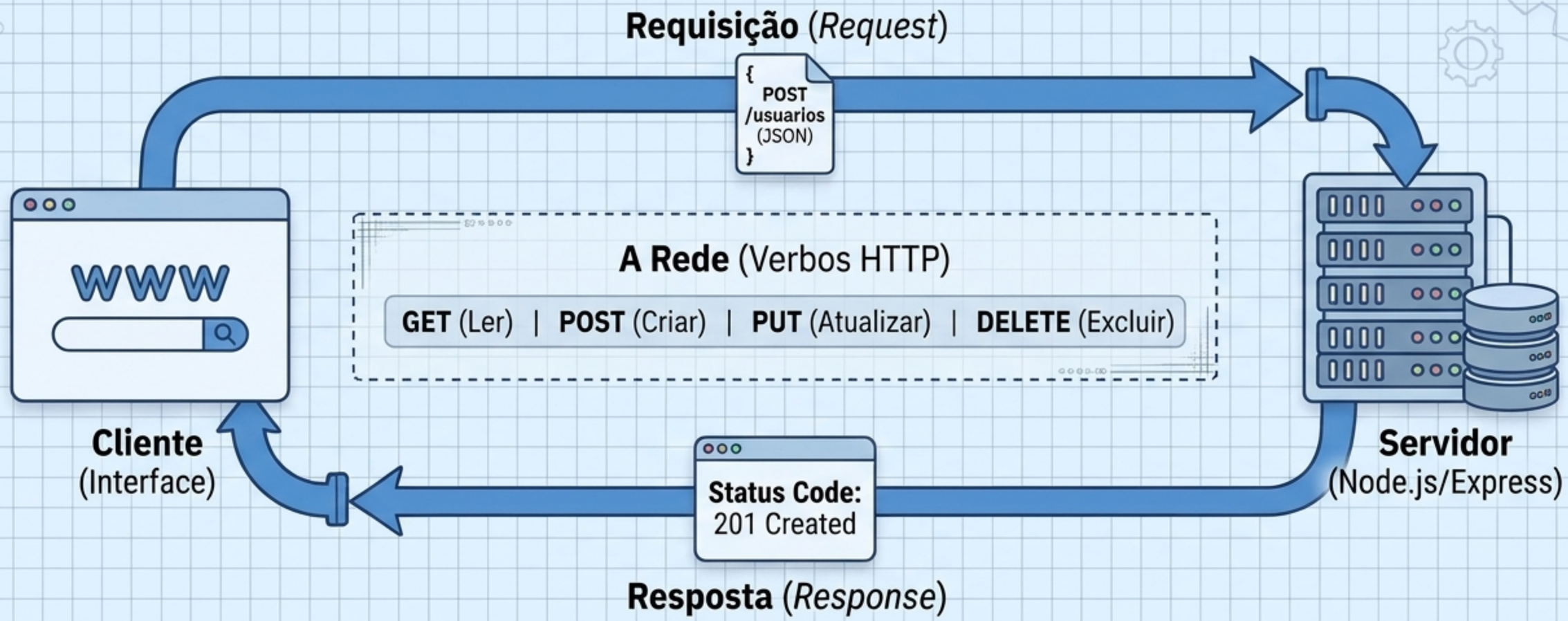
Músculo/Pele (CSS3)
Aparência, dimensões, Grid/Flexbox e responsividade.

Sistema Nervoso (JavaScript)
Lógica local, eventos de clique e requisições assíncronas (Fetch API).

Regra da Trilha: Avance para a próxima fase apenas quando o formulário estiver renderizando perfeitamente no navegador.

Gemini Notebook

Fase 2: APIs REST e o Ciclo de Requisição-Resposta

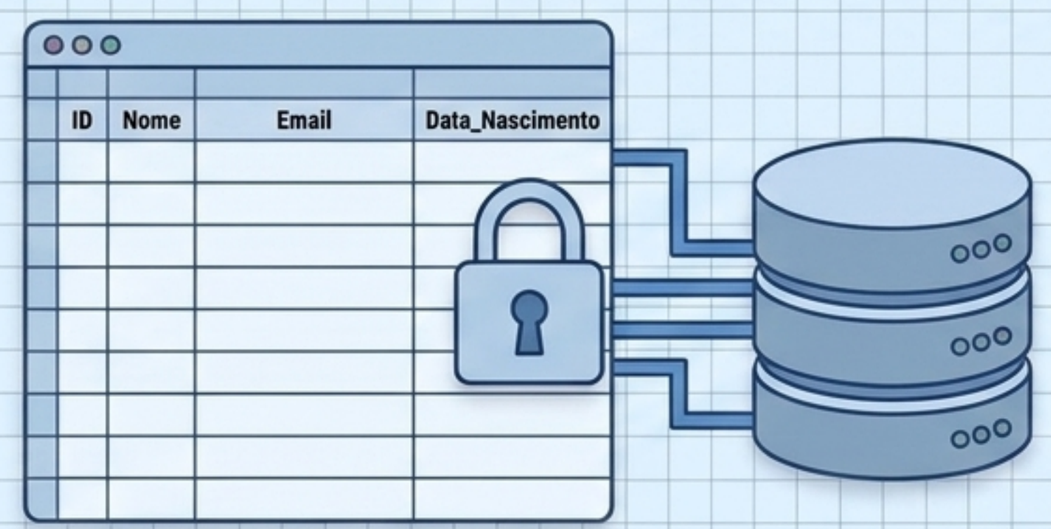


A **API atua como um garçom:** recebe o pedido (Endpoint), busca na cozinha (Lógica/Banco) e entrega o prato finalizado (Response).

Gemini Notebook

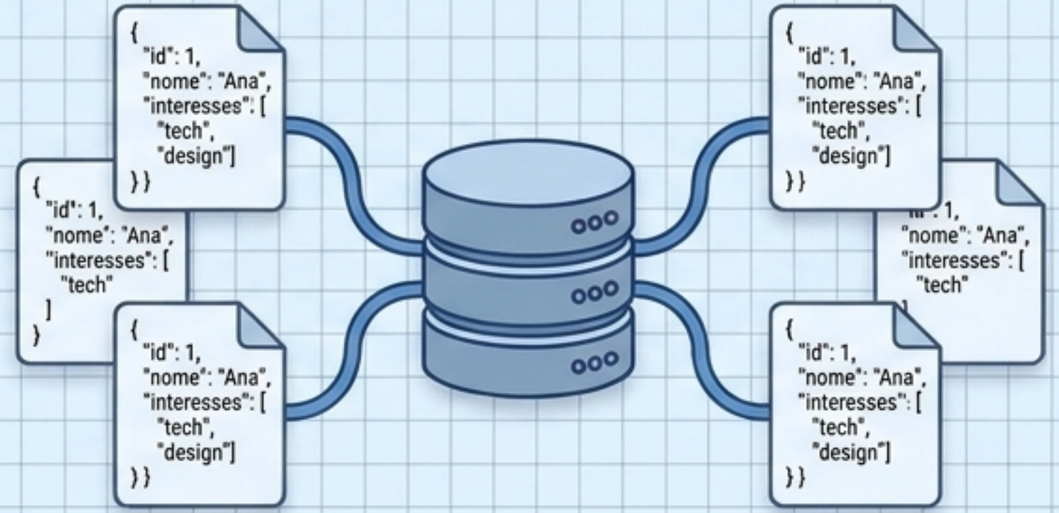
Matriz de Dados: Relacional (SQL) vs. Não-Relacional (NoSQL)

Bancos Relacionais (SQL)



- Tabelas, Linhas e Colunas rígidas.
- Integridade forte e Relacionamentos complexos (PK/FK).
- Exemplos: MySQL, PostgreSQL.

Bancos Não-Relacionais (NoSQL)



- Estrutura flexível orientada a documentos.
- Alta escalabilidade horizontal (sem amarras rígidas).
- Exemplo: MongoDB.

Veredito do Projeto: Para o nosso Sistema de Registros, usaremos MySQL para garantir a integridade estrutural e aprender relacionamentos.

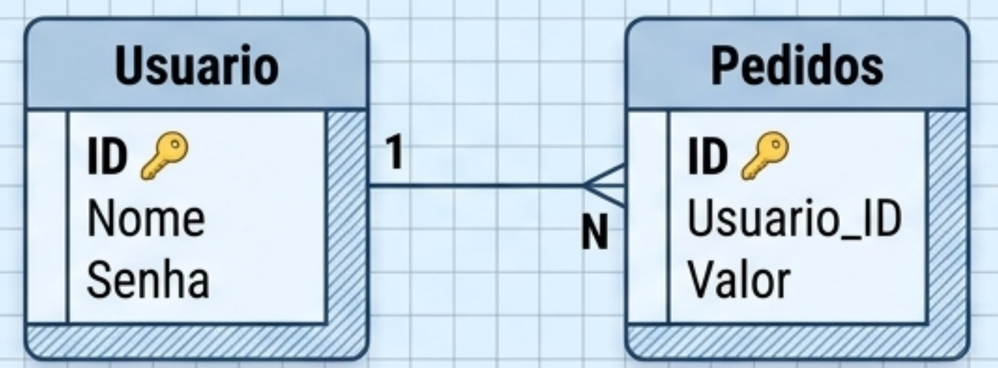
Gemini Notebook

Fase 3: Modelagem, Estrutura e Comandos SQL

DDL - A Definição

```
CREATE TABLE Usuario (
  ID INT PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(100)
);
```

O alicerce. Define a estrutura fixa da tabela.



DML - A Manipulação

```
INSERT INTO Usuario
(Nome) VALUES ('Ana');

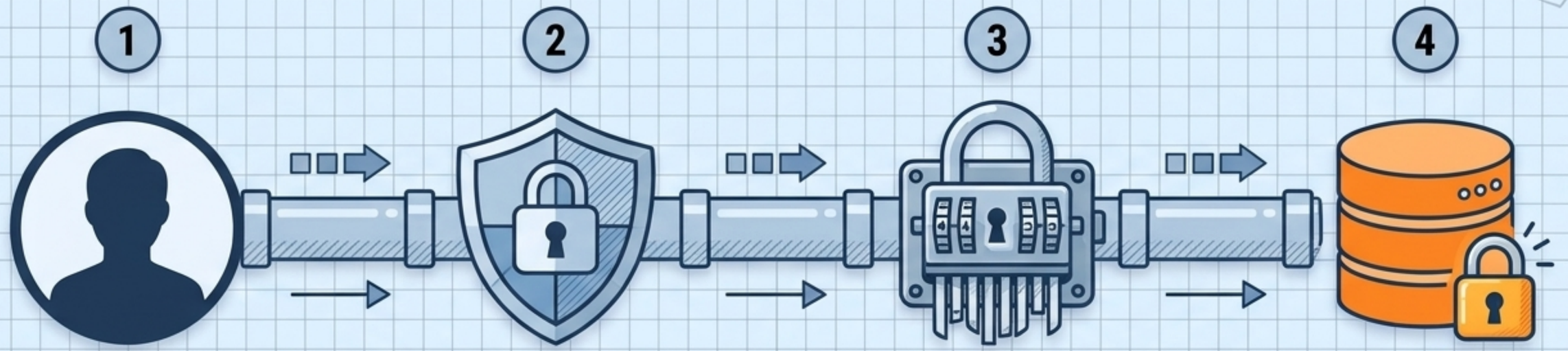
SELECT * FROM Usuario;
```

O tráfego. Como inserimos, lemos e atualizamos os dados.

Normalização de Dados: Elimine redundâncias e separe atributos multivalorados (ex: múltiplos telefones viram uma nova tabela conectada).

Gemini Notebook

Fase 4: O Elo Crítico – Integração CRUD & Segurança Ativa



1 O Dado Cru

```
</>
Senha: '123'
```

2 Escudo de Interceptação

- Validação Backend
- Anti-SQL Injection (Consultas Parametrizadas)

3 O Cofre Criptográfico

```
</>
bcrypt hash:
'$2b$10$xyz...'
```

4 Persistência Segura

MySQL armazena apenas o hash.

Alerta de Segurança: NUNCA grave credenciais ou chaves no código-fonte. Utilize variáveis de ambiente (arquivos .env) para blindar a configuração.

Gemini Notebook

Fase 5: Infraestrutura, Linux e Ambientes Isolados

Containers (Docker)

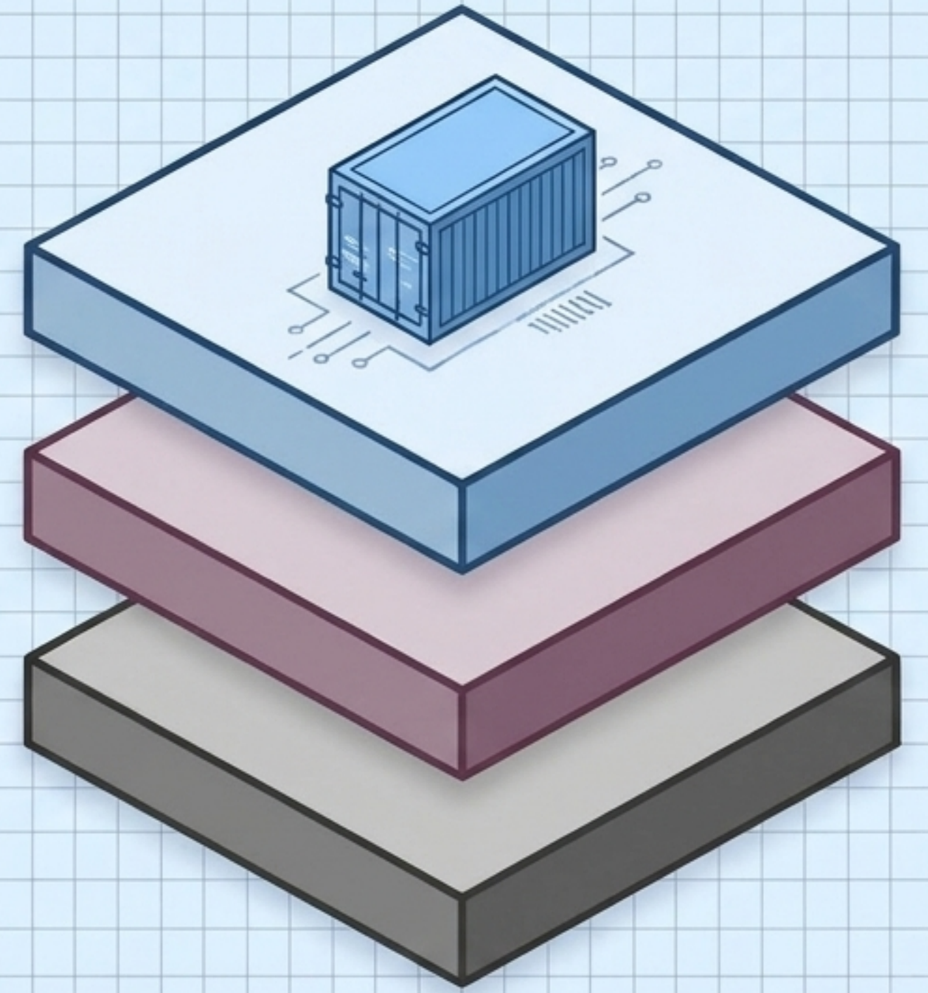
A caixa de isolamento. Empacota a aplicação Node e o MySQL para rodarem exatamente da mesma forma em qualquer computador.

Sistema Operacional (Linux)

O núcleo. Gerencia permissões, hierarquia de arquivos (FHS) e conexões SSH seguras.

Hardware / Nuvem

A máquina física ou instância (ex: AWS, servidor local).

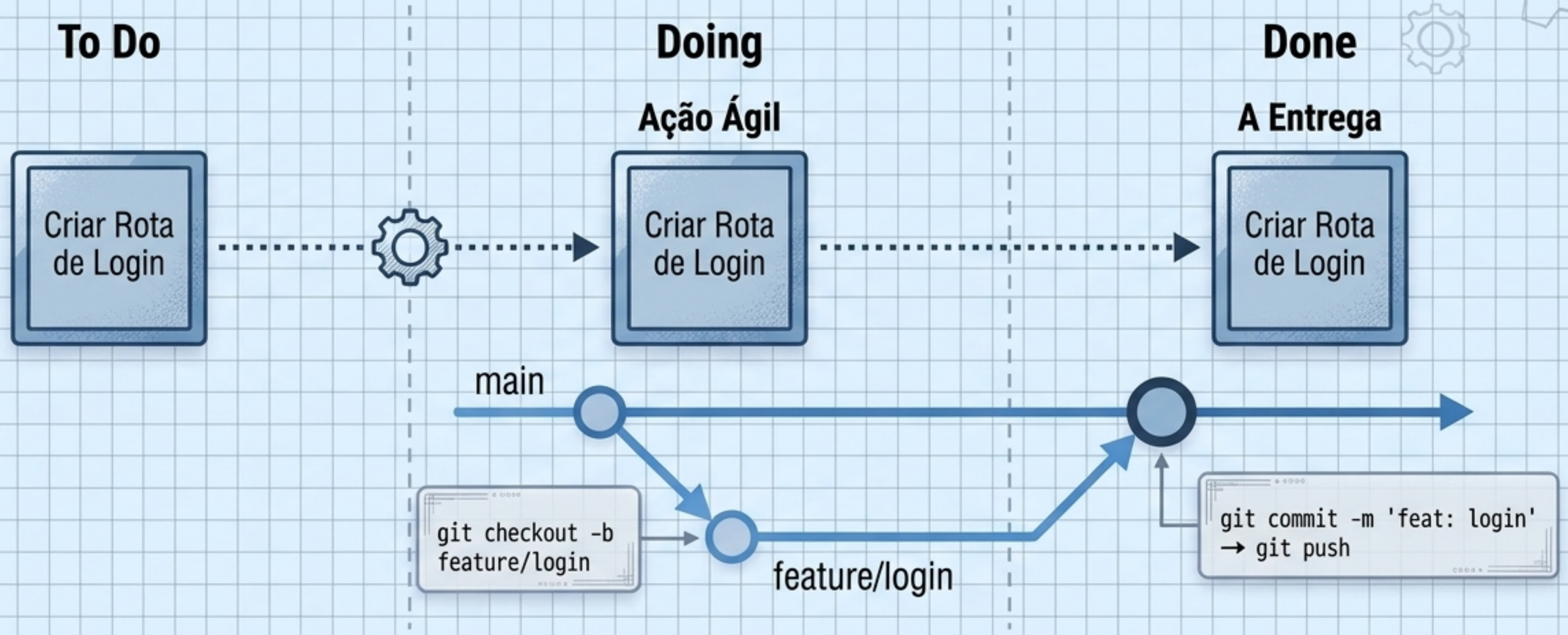


Por que Containers?

O Docker resolve o clássico problema do “na minha máquina funciona”, garantindo uma execução 100% reprodutível desde o desenvolvimento até a produção.

Gemini Notebook

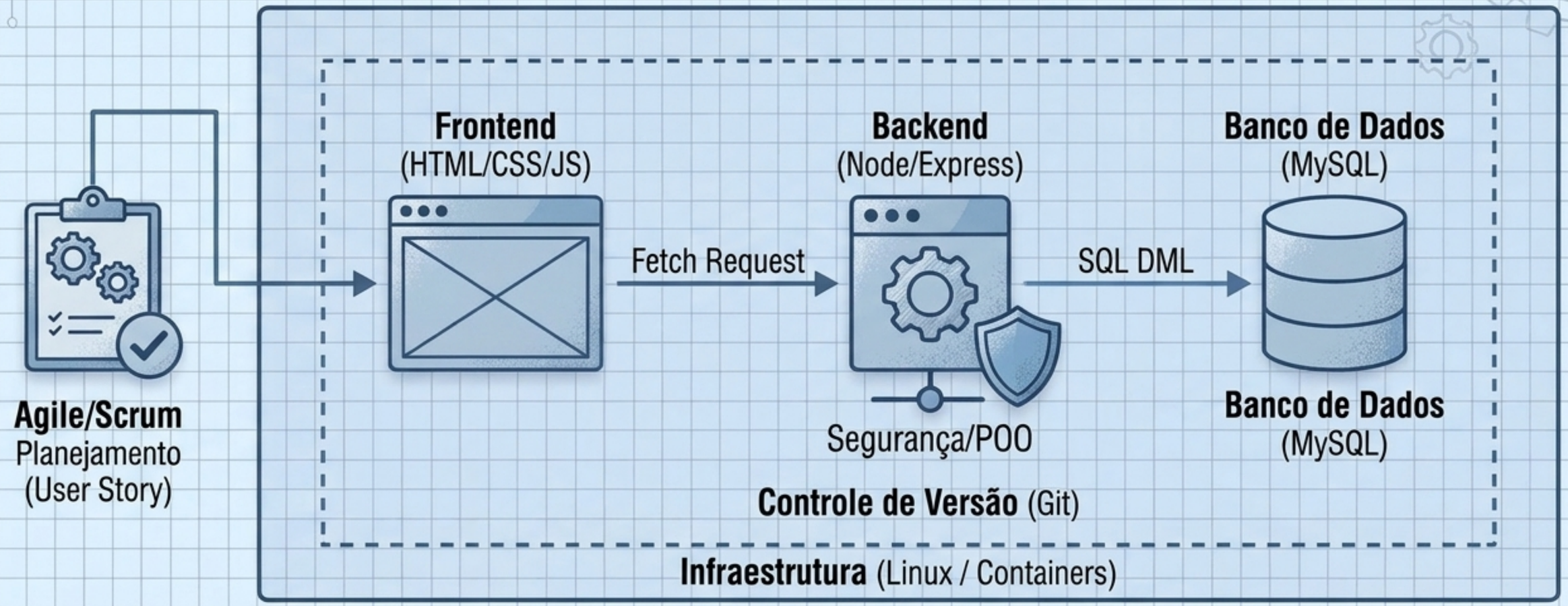
Fase 6: Cultura de Entrega – Agile, Scrum & Git Flow



⚠ A **mentalidade ágil** significa entregar valor em fatias curtas e funcionais.
Commits pequenos e revisões contínuas substituem entregas massivas e caóticas.

Gemini Notebook

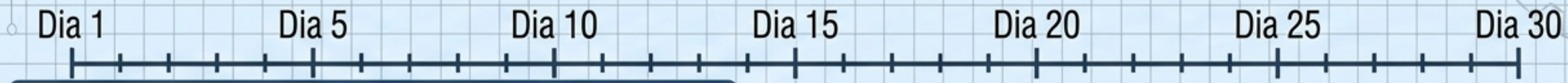
A Síntese Mestra: O Ecossistema Full Stack



Tudo está interligado: O Frontend pede, o Backend processa, o Banco guarda, a Infraestrutura sustenta e o Processo Ágil garante a evolução.

Gemini Notebook

O Plano de Batalha: Cronograma de 30 Dias (Sprints)



Sprint 1 (Dias 1–10): Frontend & Lógica

✓ **Entregável:** Formulário renderizado no navegador com validação (HTML/CSS/JS).

Sprint 2 (Dias 11–20): Dados & Servidor

✓ **Entregável:** Banco modelado e Servidor REST rodando localmente (MySQL/Node).

Sprint 3 (Dias 21–25): A Integração CRUD

✓ **Entregável:** Rotas HTTP conectadas ao banco, persistindo registros reais.

Sprint 4 (Dias 26–30): Segurança & Deploy

✓ **Entregável:** Criptografia de senhas, refatoração e versionamento final no GitHub.

Gemini Notebook

O MANIFESTO DO CONSTRUTOR DE SOFTWARE

01

01. PRÁTICA ACIMA DE TEORIA

Não copie sem entender. Quebre o código, estude o rastro do erro e construa novamente com suas mãos.

02

02. ENTREGUE PRIMEIRO, OTIMIZE DEPOIS

Um código feio rodando e resolvendo o problema ensina mais do que a busca paralisante pela arquitetura perfeita no vácuo.

03

03. O ERRO É O MAPA

Leia a documentação e os tracebacks do console meticulosamente antes de terceirizar a dúvida.

04

04. IA É MENTORA, NÃO MULETA

Use inteligência artificial para revisar lógica e validar escolhas, nunca para terceirizar seu raciocínio estrutural.

Feche este mapa. Abra seu terminal. Comece.

Gemini Notebook